

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**
**Pengenal Pasti Produk**

Perihalan Produk:

Lead zirconium titanium oxide, polymeric precursor

Product Description:

Lead zirconium titanium oxide, polymeric precursor

Cat No. :

39758

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan

Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap

Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

 Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
 Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
 No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
 Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel

Enquiry.my@thermofisher.com

Nombor Telefon Kecemasan

 Tel: +03-5525 7888  
 CHEMTREC Malaysia 1-800-815-308 (Malay)  
 CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) +(60)-327884561 (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**
**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ketoksikan Penyedutan                                            | Kategori 1 (H304)    |
| Ketoksikan oral akut                                             | Kategori 4 (H302)    |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Wap                                 | Kategori 4 (H332)    |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                         | Kategori 2 (H315)    |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                     | Kategori 2 (H319)    |
| Ketoksikan Pemiakan                                              | Kategori 1A (H360Df) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (pendedahan berulang) | Kategori 2 (H373)    |
| Ketoksikan akuatik yang akut                                     | Kategori 1 (H400)    |
| Ketoksikan akuatik kronik                                        | Kategori 1 (H410)    |

**Unsur Label**


# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Lead zirconium titanium oxide, polymeric precursor

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H302 + H332 - Memudaratkan jika tertelan atau tersedut  
H304 - Boleh membawa maut jika tertelan dan memasuki saluran pernafasan  
H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit  
H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius  
H360Df - Boleh merosakkan janin. Disyaki merosakkan kesuburan  
H373 - Boleh menyebabkan kerosakan organ melalui pendedahan berpanjangan atau berulang  
H410 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk  
P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami  
P260 - Jangan sedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
P280 - Pakai perlindungan mata/ perlindungan muka

#### Tindak balas

P301 + P310 - JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P302 + P352 - JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P308 + P313 - JIKA terdedah atau terkena bahan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan  
P330 - Berkumur  
P331 - JANGAN paksa muntah  
P332 + P313 - Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

#### Storan

P403 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                                                 | No. CAS    | Peratus berat |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Lead titanium zirconium oxide (Pb(Ti,Zr)O <sub>3</sub> ) | 12626-81-2 | 80            |
| TOLUENA                                                  | 108-88-3   | 10            |
| Iso-Propanol                                             | 67-63-0    | 10            |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Lead zirconium titanium oxide, polymeric precursor

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

|                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.                                                       |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika kerengsaan kulit berterusan, hubungi pakar perubatan.                                                                    |
| <b>Pengingesan</b>                                      | Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta. If vomiting occurs naturally, have victim lean forward. |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom. Risiko kerosakan serius kepada paru-paru (melalui aspirasi).        |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabat, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.                                          |

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada yang diramalkan sewajarnya. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom. Simptom mungkin tertunda.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Mudah menyala. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar. Jangan biarkan limpahan air memadam kebakaran memasuki longkang atau aliran air.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Metal fumes and oxides.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.

### Langkah melindungi alam sekitar

Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah. Halang produk daripada memasuki longkang. Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Lead zirconium titanium oxide, polymeric precursor

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

dibendung.

## Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen                                                 | Malaysia | TLV ACGIH                                                                          | OSHA PEL                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead titanium zirconium oxide (Pb(Ti,Zr)O <sub>3</sub> ) |          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                        |
| TOLUENA                                                  |          | TWA: 20 ppm                                                                        | (Vacated) TWA: 100 ppm<br>(Vacated) TWA: 375 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 300 ppm<br>(Vacated) STEL: 150 ppm<br>(Vacated) STEL: 560 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm            |
| Iso-Propanol                                             |          | TWA: 200 ppm<br>STEL: 400 ppm                                                      | (Vacated) TWA: 400 ppm<br>(Vacated) TWA: 980 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 500 ppm<br>(Vacated) STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen                                                 | Kesatuan Eropah                                                                                                               | United Kingdom                                                                                                                                | Jerman                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead titanium zirconium oxide (Pb(Ti,Zr)O <sub>3</sub> ) |                                                                                                                               | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>MAK except lead arsenate and lead chromate<br>Höhepunkt: 0.032 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                              |
| TOLUENA                                                  | TWA: 50 ppm (8hr)<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 191 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                     | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |
| Iso-Propanol                                             |                                                                                                                               | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                   | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 2                                                                                                                                                                                                                       |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Lead zirconium titanium oxide, polymeric precursor

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

|  |  |                                                      |                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW<br>- exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kawalan-kawalan pendedahan

### Langkah-langkah Kejuruteraan

Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Pastikan pengalihan udara mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihan udara yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                   |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Respiratori      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jenis Penapis yang Disyorkan: | <p>pelarut organik bertakat didih rendah Jenis AX Perang conforming to EN371 atau Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387</p> <p>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul</p> <p>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan</p> |

### Langkah-langkah Higin

Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

### Kawalan pendedahan persekitaran

Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Rupa            | Kuning pucat                 |
| Keadaan Fizikal | Cecair Cecair likat          |
| Bau             | Tiada maklumat yang tersedia |
| Ambang Bau      | Tiada data tersedia          |
| pH              | Tidak berkenaan              |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Julat lebur/takat | Tiada data tersedia          |
| Titik Melembut    | Tiada data tersedia          |
| Takat/julat didih | Tiada maklumat yang tersedia |
| Takat Kilat       | 4 °C / 39.2 °F               |

Cara - Tiada maklumat yang tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Lead zirconium titanium oxide, polymeric precursor

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kadar Penyejatan<br>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)<br>Had ledakan                                                                                | Tiada data tersedia<br>Tidak berkenaan<br><b>Bahagian rendah</b> 1.1%<br><b>Atas</b> 12.0%                                            | Cecair                                                |
| Tekanan Wap<br>Ketumpatan wap<br>Graviti Tertentu / Ketumpatan<br>Ketumpatan Pukal<br>Keterlarutan Dalam Air<br>Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada data tersedia<br>Tiada data tersedia<br>Tiada data tersedia<br>Tidak berkenaan<br>Terhidrolisis<br>Tiada maklumat yang tersedia | (Udara = 1.0)<br>Cecair                               |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)<br>Komponen<br>TOLUENA<br>Iso-Propanol                                                                           | <b>log Pow</b><br>2.73<br>0.05                                                                                                        |                                                       |
| Suhu Pengautocucuhan<br>Suhu Penguraian<br>Kelikatan<br>Sifat Mudah Letup<br>Sifat Pengoksidaan                                                 | 455 °C / 851 °F<br>Tiada data tersedia<br>Tiada data tersedia<br>Tiada maklumat yang tersedia                                         | Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

**Pempolimeran Berbahaya**  
**Tindak Balas Berbahaya**  
Tiada maklumat yang tersedia.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Pendedahan ke udara lembap atau air. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan.

### Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida yang kuat. Air.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Metal fumes and oxides.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Lead zirconium titanium oxide, polymeric precursor

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

##### (a) acute toxicity;

Oral

Kategori 4

Derma

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Penyedutan

Kategori 4

#### Data toksikologi bagi komponen

| Komponen     | LD50 Mulut                                 | LD50 Dermis                   | LC50 Penyedutan       |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| TOLUENA      | > 5000 mg/kg ( Rat )                       | LD50 = 12000 mg/kg ( Rabbit ) | 26700 ppm ( Rat ) 1 h |
| Iso-Propanol | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat )           | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### (b) Kakisan kulit / kerengsaan;

Kategori 2

##### (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;

Kategori 2

##### (d) pemekaan pernafasan atau kulit;

Respiratori

Tiada data tersedia

Kulit

Tiada data tersedia

Tiada maklumat yang tersedia

##### (e) kemutagenan sel germa;

Tiada data tersedia

##### (f) kekarsinogenan;

Tiada data tersedia

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

##### (g) ketoksikan pembiakan;

Kategori 1A

##### (h) STOT- pendedahan tunggal;

Tiada data tersedia

Keputusan / Organ Sasaran

Sistem saraf pusat (CNS).

##### (i) STOT-pendedahan berulang;

Kategori 2

Organ Sasaran

Sistem saraf pusat (CNS), Buah pinggang, Darah.

##### (j) bahaya aspirasi;

Kategori 1

Simptom / Kesan, akut dan  
tertangguh

Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.

#### Endocrine Disrupting Properties

Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Lead zirconium titanium oxide, polymeric precursor

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

### Kesan ketoksikan eko

Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran. Amat toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik.

| Komponen     | Ikan Air Tawar                                                                                                                                                                                               | Telebuk                                                                                      | Alga Air Tawar                                                                                                                | Mikrotoks                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| TOLUENA      | 50-70 mg/L LC50 96 h<br>5-7 mg/L LC50 96 h<br>15-19 mg/L LC50 96 h<br>28 mg/L LC50 96 h<br>12 mg/L LC50 96 h                                                                                                 | EC50: = 11.5 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>EC50: 5.46 - 9.83 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: = 12.5 mg/L, 72h static<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: > 433 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) | EC50 = 19.7 mg/L 30 min                            |
| Iso-Propanol | LC50: = 9640 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h                                              | EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)                          | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min |

**Keterangan dan keterdegradan** Tidak terdapat data untuk produk ini sendiri

| Component                  | Kebolehdegradasi |
|----------------------------|------------------|
| TOLUENA<br>108-88-3 ( 10 ) | 86% (20d)        |

### Degradasi di loji rawatan kumbahan

Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

### Keupayaan biopengumpulan

Produk mempunyai potensi yang tinggi untuk biomemekat

| Komponen     | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|--------------|---------|----------------------------|
| TOLUENA      | 2.73    | 90                         |
| Iso-Propanol | 0.05    | Tiada data tersedia        |

### Mobiliti di dalam tanah

Tiada maklumat yang tersedia.

### Maklumat Pengganggu Endokrin

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

### Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

#### Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran

### Pembungkusan Terkontaminasi

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Lead zirconium titanium oxide, polymeric precursor

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan

## Maklumat Lain

Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

No. UN UN1993  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Cecair mudah bakar, n.o.s. Isopropyl alcohol, Toluene

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN1993  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Cecair mudah bakar, n.o.s. Isopropyl alcohol, Toluene

### IATA

No. UN UN1993  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Cecair mudah bakar, n.o.s. Isopropyl alcohol, Toluene

### Pengawasan Khusus untuk Pengguna

Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

### Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan

| Komponen                                                 | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|----------------------------------------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| Lead titanium zirconium oxide (Pb(Ti,Zr)O <sub>3</sub> ) | 235-727-4 | X    | X   | -     | -    |      | -     | -    | KE-21950 |
| TOLUENA                                                  | 203-625-9 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-33936 |
| Iso-Propanol                                             | 200-661-7 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-29363 |

### Nota

Note 1: The concentration stated or, in the absence of such concentrations, the generic concentrations of this Regulation (Table 3.1) or the generic concentrations of Directive 1999/45/EC (Table 3.2), are the percentages by weight of the metallic element calculated with reference to the total weight of the mixture

| Komponen                                                 | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Lead titanium zirconium oxide (Pb(Ti,Zr)O <sub>3</sub> ) |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y31                     |
| TOLUENA                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y42                     |
| Iso-Propanol                                             |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y42                     |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Lead zirconium titanium oxide, polymeric precursor

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Peraturan Kebangsaan

### Pencemar Organik Berterusan Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

31-Mac-2025

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

### Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

## Tamat Risalah Data Keselamatan